UT1 - Sostenibilidad, ODS y criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG)

SESIÓN 1

¿Qué significa realmente sostenibilidad?

Sostenibilidad aplicada al sistema productivo · 2.º DAM

SESIÓN 1 · HOJA DE RUTA

¿Qué vamos a ver hoy?

De la idea de sostenibilidad a su aplicación en el sector TIC.

01 **¿Qué es la sostenibilidad?**

Concepto y primeras ideas.

02 **Las dimensiones de la sostenibilidad**

Ambiental · Social · Económica.

03 **Desarrollo sostenible**

Pensar en el presente sin comprometer el futuro.

04 **Agenda 2030 y ODS**

Qué son y para qué sirven.

05 **Los ODS en el sector TIC**

Relación con nuestro futuro profesional en DAM.

06 **Actividad · Los ODS también programan**

Aplicación a situaciones tecnológicas.

Antes de empezar…

No busques una definición: piensa en imágenes, ideas o situaciones.

¿Qué te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra SOSTENIBILIDAD?

¿Qué es la sostenibilidad?

Tomar decisiones responsables hoy pensando también en sus consecuencias futuras.

Capacidad de satisfacer nuestras necesidades actuales utilizando los recursos de forma responsable, buscando un equilibrio entre el medio ambiente, las personas y la economía, y pensando también en el futuro.

🌱 **PLANETA**

👥 **PERSONAS**

€ **ECONOMÍA**

PRESENTE → decisiones responsables → FUTURO

Primera idea importante

SOSTENIBILIDAD ≠ SOLO MEDIO AMBIENTE

AMBIENTAL
Recursos
Energía
Emisiones y residuos

SOCIAL
Personas
Igualdad e inclusión
Trabajo y bienestar

ECONÓMICA
Viabilidad
Empleo
Actividad mantenible

Dimensión ambiental

Se refiere al **impacto de la actividad sobre el medio ambiente y los recursos naturales**.

¿Qué impacto tiene nuestra actividad tecnológica sobre el planeta y los recursos?

Dimensión ambiental

Se refiere al **impacto de la actividad sobre el medio ambiente y los recursos naturales**.

¿Qué impacto tiene nuestra actividad tecnológica sobre el planeta y los recursos?

Energía y software

- Aplicaciones, bases de datos y servicios cloud necesitan servidores para funcionar.
- Procesos o consultas innecesarias pueden consumir más recursos de computación.

Infraestructura y equipos

- Centros de datos consumen electricidad y necesitan refrigeración.
- Fabricar ordenadores, móviles y servidores requiere materias primas y energía.

Residuos electrónicos

- Renovar equipos antes de tiempo aumenta los residuos electrónicos (RAEE).
- Reparar, reutilizar y gestionar correctamente los equipos reduce el impacto.

Dimensión social

La pregunta es: ¿qué impacto tiene la tecnología y la empresa sobre las personas?

Dimensión social

La pregunta es: ¿qué impacto tiene la tecnología y la empresa sobre las personas?

Accesibilidad y brecha digital

- Una aplicación debe poder ser utilizada también por personas con discapacidad.
- No todo el mundo dispone de los mismos dispositivos, conexión o competencias digitales.

Trabajo e igualdad

- Jornadas, salarios, estabilidad, conciliación y formación también forman parte de la sostenibilidad.
- Selección, promoción y retribución deben evitar la discriminación.

Impacto del software

- Las decisiones de diseño pueden afectar a privacidad, seguridad e inclusión.
- Un producto técnicamente correcto puede generar barreras para determinados usuarios.

💰 Dimensión económica

Sostenibilidad económica no significa simplemente «ganar dinero».

Una actividad sostenible también tiene que ser **viable económicamente y poder mantenerse en el tiempo**.

💰 Dimensión económica

Sostenibilidad económica no significa simplemente «ganar dinero».

Viabilidad

- Una empresa necesita ingresos para pagar salarios, infraestructura, licencias, servidores y formación.
- Las decisiones deben poder mantenerse económicamente a largo plazo.

Eficiencia

- Optimizar servidores, almacenamiento o procesos puede reducir costes y consumo de recursos.
- Alargar la vida útil de equipos puede ahorrar dinero y reducir impacto ambiental.

Personas y negocio

- Malas condiciones laborales pueden provocar rotación y pérdida de personal cualificado.
- Una decisión sostenible puede beneficiar simultáneamente a varias dimensiones.

¿Cuáles son Los 3 Pilares del Desarrollo Sostenible? Clave para un Futuro Justo y Viable



https://www.youtube.com/watch?v=6ArrlGIyMJk

8 min

Una empresa cambia 100 portátiles cada 2 años aunque funcionan.
¿Es realmente necesario? ¿Qué ocurre con los anteriores?
¿Qué dimensión estramos trabajando principalmente?

Una app bancaria funciona perfectamente, pero una persona ciega no puede usarla. ¿La considerarías sostenible? ¿Qué dimensión se está trabajando?

Cloud: 10.000 €/mes → optimización → 7.000 €/mes. Además del ahorro económico, ¿qué otro beneficio puede conseguir? ¿Qué dimensiones de la sostenibilidad aparecen?

Las tres dimensiones… en DAM

La sostenibilidad también está dentro de una empresa tecnológica.

🌱 **Ambiental**

👥 **Social**

€ Económica

¿Puede una empresa ser «verde» y, al mismo tiempo, poco sostenible?

Desarrollo sostenible

«Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas.»

IDEA CLAVE: satisfacer nuestras necesidades actuales pensando también en las consecuencias para las personas, los recursos y las generaciones futuras.

Un ejemplo muy cercano

Del modelo «usar y tirar» a pensar en el futuro.



¿Es sostenible mantener indefinidamente este modelo?
¿Qué podríamos cambiar para alargar la vida útil de los productos?

Agenda 2030

Un plan de acción global para convertir el desarrollo sostenible en objetivos concretos.

2015

Los Estados miembros de Naciones Unidas adoptan la Agenda 2030.

17 ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible conectados entre sí.

169 metas

Concretan los grandes objetivos en ámbitos de actuación.

Son universales y están conectados: implican a gobiernos, empresas, organizaciones y ciudadanía.

Los 17 ODS

Hoy no vamos a memorizar los 17.

1 Fin de la pobreza

2 Hambre cero

3 Salud y bienestar

4 Educación de calidad

5 Igualdad de género

6 Agua limpia y saneamiento

7 Energía asequible y no contaminante

8 Trabajo decente y crecimiento económico

9 Industria, innovación e infraestructura

10 Reducción de las desigualdades

11 Ciudades y comunidades sostenibles

12 Producción y consumo responsables

13 Acción por el clima

14 Vida submarina

15 Vida de ecosistemas terrestres

16 Paz, justicia e instituciones sólidas

17 Alianzas para lograr los objetivos

Pregunta: ¿cuáles relacionarías con vuestro futuro profesional en informática?

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible - qué son y cómo alcanzarlos



https://youtu.be/MCKH5xk8X-g
6 min

ODS especialmente cercanos al sector TIC

No son los únicos, pero nos sirven para empezar.

ODS 7 · Energía

eficiencia energética · centros de datos · cloud

ODS 8 · Trabajo decente

empleo de calidad · igualdad · formación

ODS 9 · Innovación

software · innovación · infraestructura digital

ODS 10 · Desigualdades

accesibilidad web/app · brecha digital

ODS 12 · Consumo responsable

vida útil de equipos · reparación · reutilización · RAEE

ODS 13 · Clima

consumo energético · emisiones asociadas a servicios digitales

Una pregunta para DAM

¿PUEDE EL SOFTWARE TENER IMPACTO AMBIENTAL?

El software necesita dispositivos, redes, almacenamiento y servidores para ejecutarse. Todo ello consume energía y recursos.

IDEA CLAVE: aunque el software sea intangible, su funcionamiento utiliza infraestructura física.

Actividad · Los ODS también programan

Grupos de 2–3 · 8–10 minutos

1 · Elegid

Uno de estos ODS:

7 · Energía
8 · Trabajo decente
9 · Innovación
10 · Desigualdades
12 · Consumo responsable
13 · Clima

2 · Relacionad

¿Qué persigue?

¿Qué relación tiene con TIC?

Pon un ejemplo concreto relacionado con DAM.

3 · Proponed

¿Qué podría hacer una empresa tecnológica para contribuir a ese ODS?

Preparad una explicación de 30 segundos.

Ejemplo

ODS 12 · Producción y consumo responsables

Situación

Una empresa de desarrollo tiene 100 trabajadores y sustituye todos sus portátiles cada dos años, aunque muchos funcionan correctamente.

Análisis

Relación TIC: fabricación y retirada de equipos.

Problema: consumo de recursos y residuos electrónicos.

Propuesta: alargar la vida útil, reparar, reutilizar y gestionar correctamente los equipos.

Nos quedamos con 3 ideas clave

1. **Sostenibilidad ≠ solo medio ambiente: integra dimensiones ambiental, social y económica.**

2. **La Agenda 2030 concreta el desarrollo sostenible mediante 17 ODS conectados entre sí.**

3. **El sector TIC está relacionado con muchos ODS: nuestras decisiones tecnológicas también tienen impacto.**

UT1 - Sostenibilidad, ODS y criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG)

SESIÓN 1

¿Qué significa realmente sostenibilidad?

Sostenibilidad aplicada al sistema productivo · 2.º DAM